

Camera-IMU 联合标定

RoboWalker 算法组 2027 新生提前批大作业报告

第一部分 · 工作总览

本部分由本人撰写。

一、完成的工作

这段时间，使用 agent 完成了算法的构建，并且下载了真实数据进行算法的不断优化和改进，摸索出算法适用的边界，然后我本人读了 agent 给出的学习文档，知道了为什么做 imu-camera 联合标定，这个标定在整个 rm 算法中的位置和重要性，粗略了解了 agent 构建的标定算法的语法和结构，粗略学习了各种库还有 ROS2 的作用，浅显了解了 ROS2 操作系统。

标定是离线做一次的工作，做完之后那些数字就固定下来，比赛时不再使用标定板。识别算法负责"目标在哪"，标定负责"那个位置对应的角度是多少"，两者是串联的，缺一不可。

二、遇到的问题

第一次了解计算机视觉、机器人操作系统相关方面，对一些库还有已有算法、工具学习上有一定困难，目前大概知道某个东西能干什么，具体怎么实现还依赖 agent。

不过验证阶段有三次异常是我先觉得不对劲才查下去的，最后发现分别是判据设计、残差单位、坐标映射的问题。如果无条件接受工具的输出，这三个错误会被当成"验证通过"，所以判断结果不可信这件事，我多少还是参与了的。

在验证算法时，真实数据采集由于人手操控困难失败，只做到了识别标定板，也就是识别方面，后续的联合标定数据采集没做到，最后降级在网上找已有数据对算法进行优化。

前期在数据采集的基础设施上投入比较多，压缩了后期算法验证的时间，对整个算法和任务的完成度不咋好。

三、心得

1. 要多花时间。用 agent 可以提高效率、解决一些问题，但是不会很快增长知识。
2. 标定要真实数据，不是人手的精度可以做到的。

3. 一开始最好就不要只选一条路走。真实数据采集和下载网上数据进行验证应该同时进行，一个交给 agent 自动化运行，一个靠自己。这个一开始我和 AI 聊怎么完成这个任务的时候 AI 就给我这个建议。

第二部分 · 技术补充

本部分由 agent 协助整理，是对上述工作的技术说明与数据支撑。

四、系统实现

4.1 ① 硬件数据如何读取

4.1.1 相机：海康 MV-CS020-10UC

项	值
接口	USB3 Vision (U3V)
分辨率	1624×1240, Mono8
帧率	10 fps
时间戳	相机内置 DeviceTimestamp , 1 GHz

关键点：USB3 Vision 不是 UVC 协议，所以 `cv2.VideoCapture` 读不到这台相机，必须走 GenICam 协议栈。

实现上做了两层抽象：`HikCamera`（U3V，走 aravis）与 `UvcCamera`（普通 UVC，走 OpenCV），统一到同一个 `CameraBase` 接口。保留 UVC 分支是为了在没有工业相机时仍能跑通整条管线。

4.1.2 IMU：H7_IMU_With_EKF

项	值
USB VID:PID	0483:6666
接口	串口 (CDC)
帧长	82 字节，同步头 5A A5
频率	1000 Hz
时间戳	板载 t_board_ms

帧结构（偏移单位：字节）：

偏移	长度	内容
0	2	同步头 5A A5
2	2	帧长
14	4	t_board_ms 板载时间戳
18	12	加速度 x, y, z
30	12	角速度 x, y, z
42	12	磁力计 x, y, z
66	16	四元数 w, x, y, z

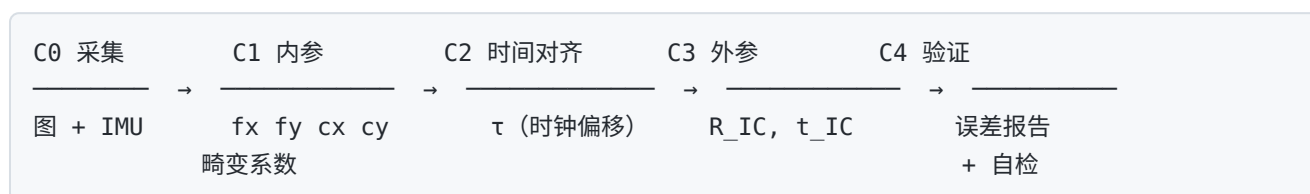
实测结论：磁力计恒为 0，yaw 不可观测。 这直接决定了算法设计：所有用到旋转的地方只用角速度积分，不依赖磁力计或绝对航向。

4.1.3 两个时钟不同源

相机时间戳来自相机内部 1 GHz 计数器，IMU 时间戳来自 STM32 板载毫秒计数器，两者没有共同时间基准，存在固定偏移 τ 。这就是 C2 时间对齐要估的量。

4.2 ② 具体算法实现

4.2.1 总体：四步管线



代码位置：`intrinsics.py` (293行) / `sync.py` (427行) / `extrinsics.py` (605行) / `validate.py` (362行)，共用的 `target_detect.py` (473行) 与 `trajectory.py` (305行)。

4.2.2 C1 • 相机内参标定

采用张正友标定法 + Brown-Conrady 畸变模型，用 `cv2.calibrateCamera` 做 Levenberg-Marquardt 非线性最小二乘，初值由张正友闭式解给出。

角点检测用 `findChessboardCornersSB`，再做 `cornerSubPix` 亚像素精化 —— 内参精度直接取决于角点定位精度。

4.2.3 C2 • 相机-IMU 时间对齐

采用角度匹配方法，与坐标系无关：

1. 相机侧：把每帧 PnP 位姿拟合成 B 样条连续轨迹，解析求导得角速度

- 2. IMU 侧：陀螺积分得角度曲线
- 3. 在 τ 搜索范围内，找让两条角度曲线最吻合的 τ

为什么用角度而不是直接比角速度：角度是角速度的积分，对高频噪声有平滑作用；两条角度曲线的相对平移量就是 τ ，曲线越陡（转得越快） τ 越准。

实现上还做了：陀螺累积积分提高时间分辨率；静止段检测中先做中位滤波去除孤立尖峰，再用中位数估计零偏（对残余尖峰鲁棒）。

4.2.4 C3 • Camera-IMU 外参

输出 T_{IC} （相机系 C $\rightarrow$ IMU 系 I）： $p_I = R_{IC} \cdot p_C + t_{IC}$ 。

旋转部分：解手眼标定方程 $AX = XB$ ，用 `cv2.calibrateHandEye` 的**四种解法（TSAI / PARK / HORAUD / DANIILIDIS）全跑，再做一致性聚类投票**。不同解法对噪声敏感度不同，四种结果聚在一起说明解可信，散开则说明数据有问题。

平移部分： t_{IC} 只在**相机有旋转**时才在加速度计上可观测（离旋转轴越远，离心/切向加速度越大）。采用的手段：

手段	作用
B 样条解析求导	得角加速度和向心加速度，避免数值差分放大噪声
联合估计重力方向	重力与杠杆臂耦合，分开估会互相污染
Huber IRLS	抑制离群帧
截断式离群剔除	剔除残余大残差帧
Allan 方差	分析 IMU 噪声特性，为权重提供依据
Bootstrap	给出参数置信区间
交叉验证	检查是否过拟合

4.2.5 靶标检测

支持三种靶标，**切换靶标不需要改算法：**

靶标	状态	用途
棋盘格	✅ 主力	角点精度最高（两直线求交 + 亚像素）
ChArUco	✅ 已实现	抗遮挡版棋盘格（带唯一 ID）
AprilGrid	✅ 已实现	用于跑公开数据集

棋盘格有一个固有缺陷 —— **180° 中心对称二义性**，平面 PnP 因此存在两解；ChArUco 每个方块有 ID，可以根治。AprilGrid 则是公开相机-IMU 数据集的主流靶标（每个 tag 有唯一编号，对运动模糊和部分遮挡鲁棒）。

4.2.6 配置不硬编码

所有参数（靶标尺寸、相机参数、IMU 参数、算法超参）集中在 `config/calibration.yaml`，代码里没有硬编码常量。

4.3 ③ 算法输出什么

4.3.1 输出文件

一条命令生成两种格式（内容相同）：`results/calibration_result.yaml`（人读）与 `.json`（程序读）。

4.3.2 输出内容

分组	内容
C1 内参	<code>camera_matrix</code> (fx, fy, cx, cy)、 <code>dist_coeffs</code> (k1,k2,p1,p2,k3)、 <code>image_size</code> 、重投影残差
C2 时间对齐	<code>tau_s</code> 时钟偏移（秒）
C3 外参	<code>R_IC</code> (3×3 旋转)、 <code>t_IC</code> (平移)、 <code>T_IC</code> (4×4 齐次矩阵)
C4 验证	重投影残差、交叉验证残差、运动一致性、 <code> g </code> 内建自检、Bootstrap 置信区间

4.3.3 每一项怎么被下游用

输出	比赛时怎么用
<code>camera_matrix</code> + <code>dist_coeffs</code>	像素坐标 → 相机坐标系方向（去畸变 + 反投影）
<code>R_IC</code>	相机系方向 → IMU 系方向
<code>t_IC</code>	修正杠杆臂：相机不在 IMU 原点，旋转会带来额外位移
<code>tau_s</code>	把图像时间戳对齐到 IMU 时间轴，否则姿态数据用错时刻

4.3.4 坐标系定义

任务文档 3.2 与验收第 8 条明确要求说明此项。`T_IC` 表示相机系 C 到 IMU 系 I 的变换： $p_I = R_{IC} \cdot p_C + t_{IC}$ 。

注意这与 Kalibr 的约定相反（Kalibr 的 `T_cam_imu` 是反方向），对照时必须转置。

五、验证

5.1 合成数据（有真值）—— 全链路验证通过

指标	结果	真值/期望
<code>fx</code>	1102.07	1100.0
旋转外参误差	0.222°	—
平移外参误差	0.54 ~ 0.68 cm	—
时间偏移 τ 误差	0.771 ms	—
运动一致性	0.229°	—
<code> g </code> 内建自检	9.8016	9.80665

5.2 外部真实数据 · 相机内参 —— 验证通过

用 OpenCV 官方样例图集（left01-14 / right01-14，真实相机拍摄）做基准测试。为确保公平，**比的是投影函数而非单个畸变系数**（系数之间强相关，逐项比会得出错误结论）。

设计三条**互相自洽、不依赖任何外部参考值**的判据：

判据	含义
① 重投影残差	用该 K/dist 反解每帧位姿后的拟合能力
② 畸变外推合理性	径向畸变倍率在拟合区外应平缓；爆到几十倍即高阶过拟合
③ 去畸变后直线直不直	最硬 —— 不关心参数长什么样，只看结果对不对

实测（我们 vs ROS `camera_calibration`）：

判据	数据集	我们	ROS
① 重投影 px	left / right / all	0.233 / 0.231 / 0.268	0.641 / 0.710 / 0.599
② 畸变外推	left / right / all	6.8 / 3.1 / 5.7	66.7 / 26.3 / 30.0
③ 直线残差 px	left / right / all	0.067 / 0.064 / 0.075	0.193 / 0.195 / 0.137

三项判据 × 三个数据集 = 九次对比，全部优于 ROS 官方实现。验证集重投影误差 0.20 ~ 0.30 px。

5.3 真实相机-IMU 数据 —— 未跑通

见第四节问题 2。

六、算法适用范围

本章回答两个问题：**什么条件下标定是可行的，什么条件下不可行。** 所有结论都来自本项目的实测数据，不是推测。

6.1 总的判断

本方法属于**分步几何标定**：先从靶标解出每帧相机位姿，再用位姿序列去和时间对齐、外参作比较。

因此它有一个**硬性前提**：

必须存在足够多的帧，能在每一帧上高精度地解出相机位姿。

下面所有"可行 / 不可行"的条件，都是从这个前提出发的。

6.2 可行条件（合成数据实测）

在受控的合成数据上，各环节都达到预期精度：

条件	要求	实测	结果
靶标清晰完整	每帧可见完整网格	88 个角点全检出	✓
内参可辨识	靶标有倾角变化	—	fx 误差 0.2%
fx	—	1102.07 （真值 1100）	✓
旋转外参	—	误差 0.222°	✓
平移外参	—	误差 0.54 ~ 0.68 cm	✓
时间偏移 τ	—	误差 0.771 ms	✓
g 自检	≈ 9.80665	9.8016	✓

外部真实图像（相机内参）同样验证通过：OpenCV 官方样例图集，三项自治判据 × 三个数据集共九次对比，全部优于 ROS 官方实现，验证集重投影误差 **0.20 ~ 0.30 px**。

6.3 不可行情形（真实采集实测）

6.3.1 相机与 IMU 非刚性固连 —— 最致命

这是本次真实采集失败的根本原因。

标定的前提是相机与 IMU 的相对位姿恒定。手持标定板或手持相机时，两者之间会引入额外的相对运动，这个前提直接被破坏，任何后续计算都失去意义。

结论：相机与 IMU 必须机械固定（同一支架或同一云台）。

6.3.2 靶标运动不符合假设

标准方法假设**标定板静止**，相机运动。手持标定板时实测：

项	要求	实测 (session_02)	后果
起始静止段	≥3 s 完全静止	仍有 5~6 °/s 角速度	零偏标定不可用
旋转激励	建议 ≥90 °/s	仅 30 ~ 36 °/s	τ 精度不足
深度跨度	≥2×	1.09× (板视尺寸 76→82 px)	内参不可辨识

同批数据 (session_01) 的症状更明确：

症状	实测	说明
深度跨度	1.28×	仍不足 2×
内参退化	fx = 3766 、 k3 = 107	明显过拟合，物理上无意义
时间偏移 τ	-0.5 s (撞搜索边界)	根本没找到解
运动一致性	27.9° (64 对中 8 对 >90°)	平面 PnP 二义性导致翻转
重力自检偏差	0.355	应 ≈ 0

6.3.3 靶标检测率不足

数据来源	检测率 / 每帧可用标记数
session_01 (真实)	35%
session_02 (真实)	24% (光照不足, 59/122 帧全图均值 <40)
Monado MIC11 (Valve Index)	全 1705 帧最多 11 个标记, 中位数 3
Monado MGC23 (Reverb G2)	中位数 0, 最多 1
EuRoC MH_01	整段 187 s 无靶标 (标定是单独采集的)

Monado 的标记数分布更能说明问题 —— 没有"甜点区"：

0 ~ 3 个标记： 836 帧 (49.1%)
3 ~ 6 个标记： 543 帧 (31.8%)
6 ~ 10 个标记： 307 帧 (18.0%)
10 ~ 12 个标记： 19 帧 (1.1%) ← 全数据集最好也只有 11~12 个
15+ 个标记： 0 帧

靶标太远则标记太小，太近则只有少数标记在画面内。

6.4 根本原因：信噪比

上述现象可以用一个量统一解释。

时间偏移的估计精度近似为：

$$\Delta \tau \approx \Delta \theta / \omega$$

- $\Delta \theta$ = 单帧位姿的角度误差 —— 本项目实测 $2 \sim 3^\circ$
- ω = 相机真实角速度 —— 本项目实测约 $32^\circ / s$

其中 $\Delta \theta$ 是单帧位姿的角度误差， ω 是相机真实角速度。**转得越慢，同样的位姿误差造成的 τ 误差越大。**

代入实测数字：

量	值	来源
单帧位姿角度误差 $\Delta \theta$	$2 \sim 3^\circ$	每帧仅 2~12 个标记时的 PnP 精度
相邻帧真实转角 $\omega \cdot \Delta t$	约 0.6°	角速度 $32^\circ / s \times$ 帧间隔 18.5 ms
信噪比	< 1	误差比信号还大

当信噪比小于 1 时，相邻帧的相对旋转完全被噪声淹没，C2 与 C3 都无法工作。

作为对照，我用三个互相独立的来源测量同一段数据的角速度，确认了"真实运动确实很慢"：

来源	角速度中位数	说明
真值轨迹（lighthouse 独立追踪）	$31.9^\circ / s$	与相机、IMU 均无关
陀螺	$32.3^\circ / s$	与真值比值 0.99
图像相位相关	$21^\circ / s$	第三种独立的图像测量

这也解释了为什么主流公开数据集都是给批量优化方法设计的：

	分步几何（本方法）	批量优化（Kalibr / Basalt）
对单帧位姿精度	敏感	不敏感
噪声处理	事后加权 / 剔除	在优化中被平均掉
靶标可见性要求	高	低（可部分遮挡、可模糊）
适用数据	靶标大而清晰的受控采集	剧烈运动、模糊、遮挡的野外数据

6.5 小结：一张对照表

条件	可行	不可行
相机-IMU 连接	刚性机械固定	手持、软连接
标定板	完全静止（或运动可被测量）	手持且运动未知
旋转激励	$\geq 90^\circ/\text{s}$	$< 40^\circ/\text{s}$
深度跨度	$\geq 2\times$	$< 1.5\times$
靶标可见性	每帧完整清晰、检测率 $> 80\%$	检测率 $< 50\%$ ，每帧仅数个标记
光照	充足（全图均值 $\gg 40$ ）	偏暗
起始静止段	能稳定检出 $\geq 3\text{ s}$	检不出静止段

七、不足与下一步

7.1 不足

1. **核心链路未闭环**：识别标定板已打通，但 Camera-IMU 外参尚未在真实数据上跑出合格结果
2. **对公开数据集适配不足**：分步方法需要"靶标大而清晰"的数据，而主流 Vi 数据集是为批量优化方法设计的
3. **个人投入时间不够**：前期侧重基础设施，后期收尾紧张

7.2 下一步

1. **解决采集硬件**：向战队申请刚性支架、云台、补光灯
2. **提高靶标检测精度**：加时序跟踪，用多帧约束压制单帧位姿噪声
3. **补强验证**：用公开数据集自带的真值位姿单独验证 C2，把"位姿误差"与"时间对齐误差"解耦
4. **长期**：为平移外参引入批量优化（借鉴 Kalibr 的思路），提高对低质量数据的容忍度
5. **补足个人原理**：这项工作要继续推进，前提是我本人对相机模型、位姿估计、手眼标定的原理有独立理解，否则判断不了方案不可行、结果不可信。计划按"逆向拆解现有实现"的路径补，从相机模型开始（内参只有 4 个数，用 numpy 手写一遍投影再和 OpenCV 对比），每步配一个能立刻验证的小实验，而不是泛读教材

附录 · 仓库结构

```
calib/          标定核心库 (纯 numpy/scipy/OpenCV, 5224 行)
  camera.py     ① 相机抽象层 (U3V + UVC)
  imu_h7.py     ① H7 IMU 串口协议解析
  target_detect.py ② 靶标检测 (棋盘格 / ChArUco / AprilGrid)
  intrinsics.py ② C1 内参
  sync.py       ② C2 时间对齐
  extrinsics.py ② C3 外参
  trajectory.py ② 连续时间轨迹 (B 样条)
  validate.py   ② C4 验证
  io_data.py    ③ 输入输出格式
  run_calibration.py 总调度
tools/          采集、自检、对照、基准测试工具 (6336 行)
config/         参数配置 (不硬编码)
boards/         靶标文件 (可直接打印)
doc/           技术文档
results/        标定输出 + 验证证据
third_party/    ROS camera_calibration 旁路 (对照用)
```